

Стартовый пакет инженера-пилота — гибридный стек ОВЭ-75

Пилот: Шелманов Кирилл · машина: Ryzen 7 9800X3D / 32 ГБ RAM / RTX 5070 — подходит для всего стека без апгрейда · КВАНТ, 28.08.2026, внутренний документ

1. Установка — в этом порядке (день 1, ~2 часа с загрузками)

#	Что	Откуда	Примечание
1	nanocAD 26 (Платформа), trial 15 дней	nanocad.ru/products/platforma/download/	нужна регистрация личного кабинета lk.nanocad.ru — с корпоративной почты КВАНТ (это Шаг 2 владельца, см. ниже)
2	Model Studio CS: «Технологические схемы» + «Трубопроводы»	modelstudiocs.ru/support/download/ (дистрибутивы 3.0.x открыты)	демо-лицензия — запросом через modelstudiocs.ru/buy/question.html ; поставить можно сразу, лицензия придёт письмом
3	FreeCAD 1.1.3	freecad.org/downloads.php	бесплатный; для просмотра STEP/IFC и наших скриптовых заготовок
4	DWSIM 10.2.3	dwsim.org → Download	бесплатный; для перепроверки тепло-материальных балансов
5	Inkscape (свежий)	inkscape.org	конвертация наших SVG-эскизов в DXF-подложки для САПР
6	Ollama + модель (опц., день 2)	ollama.com/download , затем <code>ollama run qwen2.5:14b</code>	локальный ИИ в контуре; 14B-модель влезает в 12 ГБ видеопамати RTX 5070

2. Первое задание — проверка связки (~2 часа)

- Зайти на сайт проекта (kvant-ove.pages.dev) → вкладка «**Базовый проект**».
- Скачать кнопкой ↓ SVG лист «**P&ID · Лот №3 — контур циркуляции электролита**».
- Inkscape: открыть SVG → Сохранить как → DXF R14. Открыть DXF в nanoCAD как подложку.
- Перечертить поверх подложки фрагмент: циркбаки → насосы → холодильники → коллектор питания серии, с контурами **ФИС-01** (800–825 м³/ч) и **ТИС-03** (48,2 ± 0,5 °C).
- Уставки сверить с листом — на нём источники (ИД ч.2 табл. 3.1/4.1); расхождение = сразу вопрос в чат.
- Результат: DWG со штампом «**ЧЕРНОВИК — проверка связки**» → в чат проекта. Это не документ, это проверка конвейера.

3. Чек-лист «связка работает»

- ☐ nanoCAD открывает DXF из нашего SVG (текст и линии не разъехались)
- ☐ Model Studio CS запустилась, видит библиотеки элементов схем
- ☐ DWSIM открыл любой пример из комплекта (File → Samples)
- ☐ С сайта скачиваются SVG / Excel / PDF на этой машине
- ☐ (опц.) ollama run qwen2.5:14b отвечает на вопрос по-русски

Что дальше (по одному, как договорились): Шаг 2 — владелец: регистрация ЛК nanosad.ru с корпоративной почты + запрос демо Model Studio CS (10 минут). Шаг 3 — письмо Заказчику о согласовании ПО ЦИМ (шаблон дам готовый). Шаг 4 — по итогам пилота решение о покупке/аренде мест (аренда Model Studio CS $\approx$ 41 400 Р / 3 мес / место).